

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV 이론:

v11 코드 진행을 절 순서로 삼아 유도하는 수식-구동 교과서판

서론

리튬이온전지 흑연 음극의 **incremental capacity analysis(ICA)**는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 분석한다. 흑연은 staging 상전이(stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$)를 거치고, 각 전이에서 두 상이 공존하면 전위가 평탄해지며 좁은 전압 구간에 큰 전하가 몰려 dQ/dV peak가 형성된다.

본 장의 목표는 `Anode_Fit_v11_final.py`의 코드 계산 진행(N0→N9)을 절 순서로 삼아, 각 단계의 물리식을 그 순서대로 유도하는 것이다. 독자는 이 문건만으로 v11 곡선을 재현하는 코드를 작성할 수 있어야 한다. 주 전개는 방전(탈리튬화; $\sigma_d=+1$)이고, 히스테리시스·충전은 방전 위상의 분기로 다룬다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약 (N0: 실험조건 → 모델입력)	3
1.1.1 방향 부호와 전류	3
1.1.2 기호 사전	3
1.2 분극 — 관측 전위에서 열역학 전위로 (N1)	4
1.3 평형 중심 전위 $U_j(T)$ (N2)	5
1.3.1 열역학에서 $U_j(T)$ 까지	5
1.3.2 온도 의존성과 코드 초기값	5
1.4 히스테리시스 분기 (N3)	5
1.4.1 정규용액 자유에너지와 상분리	6
1.4.2 spinodal 상한 gap의 닫힌 꼴	6
1.4.3 방향별 분기 중심	6
1.5 전이 폭과 평형 점유율 (N4, N5)	6
1.5.1 폭 척도 w_j — 통계역학 유도	7
1.5.2 logistic 평형 점유율	7

1.6	평형 peak (N6)	8
1.6.1	$\xi_{eq,j}$ 의 전압 미분 — 종 모양	8
1.6.2	전하 보존과 ICA의 관계	8
1.7	동역학 지연 길이 L_V (N7)	8
1.7.1	구동력과 Butler–Volmer 속도	8
1.7.2	방향별 전달 계수 χ_d	9
1.7.3	용량축 꼬리 길이 $L_{q,j}$	9
1.7.4	전압축 꼬리 길이 $L_{V,j}$	10
1.8	인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)	10
1.8.1	일반 완화 방정식과 닫힌 해	10
1.8.2	지수 기억 필터 — 이산 구현	10
1.8.3	충전 격자 역전 — ★핵심 부호 처리	11
1.8.4	peak 기여	11
1.9	전이별 합산 — 최종 dQ/dV (N9)	11
1.9.1	닫힌식 — 평형에서 지연을 뺀 것의 미분	12
1.9.2	전압축 역보간과 최종 반환	12
1.9.3	staging 4전이 초기값표	12
1.9.4	세 인자 의존성 요약	13
1.10	피팅 실행 지침 — 이 문건만으로 코드 재현	14

1.1 기호와 규약 (N0: 실험조건 → 모델입력)

코드 진입 경로 `curve()` → `dqdv()` 의 N0 노드는 실험조건을 모델 입력으로 환산한다. 이 절은 그 환산과 전체 문건에 쓰이는 기호를 정리한다.

1.1.1 방향 부호와 전류

방전 또는 충전 방향을

$$\sigma_d = \begin{cases} +1 & \text{방전 (탈리튬화)} \\ -1 & \text{충전 (리튬화)} \end{cases} \quad (1.1)$$

로 정의한다 [`_direction_to_sigma`, L514]. 전류 크기 $|I| = C\text{-rate} \times Q_{\text{cell}}$ [A] 이고, 무차원 용량 좌표 $q = \int |I| dt / Q_{\text{cell}} \in [0, 1]$ 이다. 온도 T [K]는 등온(스칼라) 또는 전위 배열 $T(V)$ 를 허용한다.

1.1.2 기호 사전

기호	단위	의미
— 전역 상수 —		
R	J/(mol K)	기체상수 8.314
F	C/mol	Faraday 상수 96485
k_B	J/K	Boltzmann 상수 1.381×10^{-23}
h	J s	Planck 상수 6.626×10^{-34}
— 실험조건 (N0) —		
σ_d	—	방향 부호 (식 (1.1))
$ I $	A	전류 크기
Q_{cell}	C	셀 용량
T	K	온도
q	—	무차원 용량 $= \int I dt / Q_{\text{cell}}$
— 분극 (N1) —		
V_{app}	V	인가(측정) 전위
V_n	V	내부 전위(열역학 전위; 분극 제거 후)
R_n	Ω	직렬 저항 [Rn]
— 평형 (N2) —		
j	—	전이 인덱스 ($j = 1, \dots, N_p$; 흑연 $N_p = 4$)
$U_j(T)$	V	전이 j 의 평형 중심 전위 [<code>func_u_j</code>]
$\Delta H_{\text{rxn},j}$	J/mol	삽입 반응 엔탈피
$\Delta S_{\text{rxn},j}$	J/(mol K)	삽입 반응 엔트로피
— 폭·점유 (N4, N5) —		
n_j	—	폭 다중도 [<code>_n_factor</code>]
w_j	V	전이 폭 $= n_j RT / F$ [<code>func_w</code>]
w_j^{eff}	V	유효 폭 $= (RT/F)(1 - \Omega_j/2RT)$ [<code>func_w_eff</code>]
ξ_j	—	진행률 $= 1 - \theta_j$ (θ_j : 점유율)
$\xi_{\text{eq},j}$	—	평형 점유 [<code>func_ksi_eq</code>]
— 히스테리시스 (N3) —		
Ω_j	J/mol	정규용액 상호작용 에너지

기호	단위	의미
γ_j	—	분기 축소 인자
ΔU_j^{hys}	V	spinodal 상한 gap [func_dU_hys]
h_η	—	부분 cycle 인자 [h_eta]
U_j^d	V	방향별 분기 중심 [func_U_branch]
— 동역학(N7) —		
χ	—	전달 계수 [chi]
χ_d	—	방향별 전달 계수 [func_chi_d]
$\Delta H_{a,j}$	J/mol	활성화 엔탈피
$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$	J/mol	유효 활성화 엔탈피 $= \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j$ [func_dH_a_eff]
$\mathcal{A}$	J/mol	구동력 (affinity) $= \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$
$L_{q,j}$	—	용량축 꼬리 길이 [func_L_q]
$L_{V,j}$	V	전압축 꼬리 길이 $= dV_n/dq _{q_a} \cdot L_{q,j}$
— 인과 꼬리(N8) —		
$\xi_{\text{lagged},j}$	—	지수 기억 필터 출력 [_causal_lowpass]
— 합산(N9) —		
C_{bg}	Q_{cell}/V	배경 미분용량 [Cbg]

부호 규약 요약. 방전 시 V_n 증가 $\Rightarrow$ 탈리튬화 진행 ξ_j 증가. 분극 부호: $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$ (방전 시 관측 전위가 평형보다 높음). $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$; $\Omega_j \leq 2RT$ 이면 $\Delta U_j^{\text{hys}} = 0$. $\partial \ln L_{q,j} / \partial V < 0$ (전위 상승 $\Rightarrow$ 꼬리 짧아짐).

1.2 분극 — 관측 전위에서 열역학 전위로 (N1)

앞 절에서 받은 것: $\sigma_d, |I|, R_n, V_{\text{app}}$. 다음 절로 넘기는 것: 열역학 전위 V_n (모든 이후 계산의 독립 변수).

직렬 저항 $R_n[\Omega]$ 이 인가 전위와 내부 전위 사이에 분극 강하를 만든다. 전류 방향에 따라 분극의 부호가 갈리므로,

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.2)$$

방전($\sigma_d = +1$)에서는 $V_{\text{app}} > V_n$: 측정 전위가 내부 전위보다 높다 (탈리튬화 방향의 과전압). 충전($\sigma_d = -1$)에서는 $V_{\text{app}} < V_n$: 내부 전위가 더 높다 (리튬화 방향의 과전압).

식 (1.2)은 코드 dqdv L412의 $V_n = V_{\text{in}} - \text{sigma}_d * I_{\text{abs}} * \text{self.Rn}$ 와 1:1 대응한다. 이후 모든 열역학·동역학 계산은 V_n 을 독립 변수로 쓴다.

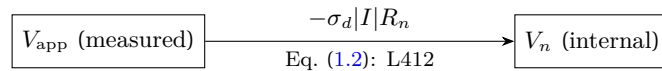


Figure 1: 분극 변환 (N1). 인가 전위에서 IR 강하를 제거해 열역학 전위를 얻는다. 방전 시 $V_{\text{app}} > V_n$, 충전 시 $V_{\text{app}} < V_n$.

검산. 차원: $\sigma_d[\text{무차원}] \times |I|[A] \times R_n[\Omega] = V \checkmark$. 극한: $|I| \rightarrow 0$ 이면 $V_n \rightarrow V_{\text{app}}$ (평형 OCV 회복). 부호: 방전에서 $V_n < V_{\text{app}}$ 이므로 평형보다 낮은 내부 전위 — 즉 전위 평탄 구간이 측정보다 낮게 놓인다. 이것이 방전 ICA peak가 OCV peak보다 낮은 전위에 나타나는 이유다.

1.3 평형 중심 전위 $U_j(T)$ (N2)

앞 절에서 받은 것: V_n . 다음 절로 넘기는 것: 전이 j 의 평형 중심 $U_j(T)$ (분기 중심 계산의 기반).

1.3.1 열역학에서 $U_j(T)$ 까지

삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [\] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$ 의 표준 Gibbs 자유에너지 변화는

$$\Delta G_j = -F U_j, \quad (1.3)$$

로 전위 U_j 와 연결된다. Gibbs 항등식 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 를 적용하면:

$$-F U_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T \Delta S_{\text{rxn},j}, \quad (1.4)$$

이를 U_j 에 대해 정리하면

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j}}{F}. \quad (1.5)$$

이것이 `func_U_j(T, dH_rxn, dS_rxn)` (L68)의 정확한 구현이다. $\Delta H_{\text{rxn},j} < 0$ (발열 삽입): 분자의 첫 항은 양수. 온도 의존성: $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$.

1.3.2 온도 의존성과 코드 초기값

$\Delta S_{\text{rxn},j}$ 의 부호와 크기에 따라 $U_j(T)$ 가 온도와 함께 단조 증가(양의 엔트로피) 또는 감소(음의 엔트로피)한다.

전이	stage	U (V)	ΔH_{rxn} (J/mol)	ΔS_{rxn} (J/mol/K)	Q_j/Q_{cell}
1	4 → 3	0.210	-11700	+29.0	0.10
2	3 → 2L	0.140	-13500	0.0	0.12
3	2L → 2	0.120	-13100	-5.0	0.25
4	2 → 1	0.085	-13000	-16.0	0.50

출처: GRAPHITE_STAGING_LIT (L535–L564). “U” 열은 $T = 298.15$ K에서 식 (1.5)의 결과와 정합한다 (코드 L587: `func_U_j(298.15, dH_rxn, dS_rxn)` 검증).

검산. 전이 1 ($T=298.15$ K): $U_1 = -(-11700) + 298.15 \times 29.0 / 96485 = (11700 + 8647) / 96485 = 20347 / 96485 \approx 0.2109$ V ≈ 0.210 V (초기값과 정합) ✓. 전이 2 ($\Delta S = 0$): $U_2 = 13500 / 96485 \approx 0.1399$ V ≈ 0.140 V ✓.

1.4 히스테리시스 분기 (N3)

앞 절에서 받은 것: $U_j(T)$. 다음 절로 넘기는 것: 방향별 분기 중심 U_j^d (점유율 계산의 중심).

1.4.1 정규용액 자유에너지와 상분리

전이 j 를 격자기체로 보면, 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 로 표현한 1몰당 자유에너지는

$$\bar{g}_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega_j \xi(1 - \xi), \quad (1.6)$$

이다. 상호작용 에너지 $\Omega_j > 0$ 이 크면 $\bar{g}_j$ 가 비단조(이중 우물)가 되어 상분리가 발생한다.

$\bar{g}_j''(\xi) = 0$ 이 되는 두 변곡점(spinodal 점)은

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} u_j, \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT), \quad (1.7)$$

이며, $\Omega_j \leq 2RT$ 이면 u_j 가 허수라 spinodal 점이 없고 — 상분리 없음.

1.4.2 spinodal 상한 gap의 닫힌 꼴

비단조 등온선의 극대($\xi_{s,j}^-$)와 극소($\xi_{s,j}^+$)에서의 전위 차가 충방전 분기의 열역학 상한이다. 두 spinodal 점을 식 (1.5)에서 유도한 평형 전위 표현에 대입하고 차를 취하면 [func_dU_hys, L123]:

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} \left[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.8)$$

$\Omega_j \leq 2RT$ 이면 $\Delta U_j^{\text{hys}} \equiv 0$ (명시 분기, 코드 L127).

1.4.3 방향별 분기 중심

실제 전극에서는 다입자 mosaic 효과와 핵생성 장벽 때문에 분기 폭이 spinodal 상한보다 좁다. 이를 축소 인자 $\gamma_j \in [0, 1]$ 과 부분 cycle 인자 h_η 로 표현하면 [func_U_branch, L133]:

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_\eta \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}. \quad (1.9)$$

방전($\sigma_d = +1$)에서 $U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}} > U_j$, 충전($\sigma_d = -1$)에서 $U_j^d < U_j$ — 방전 peak가 더 높은 전위에 나타난다. $\gamma_j = 0$ 이면 분기 없음(단일 중심 U_j), $\gamma_j = 1$ 이면 spinodal 상한.

코드에서 히스테리시스가 활성화되려면 `gamma != 0.0` and `Omega > 0.0` (L448–L454)이며, 이때 `hys_shift = func_U_branch(T_rep, 0.0, Omega, gamma, sigma_d, h_eta)`로 이동량을 계산한다.

검산. $\Omega_j = 4RT_0$ ($T_0 = 298.15$ K)이면 $u = \sqrt{1 - 1/2} = 0.707$, $\operatorname{artanh}(0.707) \approx 0.881$, $\Delta U_j^{\text{hys}} = (2/F)(4RT_0 \times 0.707 - 2RT_0 \times 0.881) = (2RT_0/F)(4 \times 0.707 - 2 \times 0.881) = (2RT_0/F)(2.828 - 1.762) \approx 2.131 \times (8.314 \times 298.15/96485) \approx 54.9$ mV ✓.

1.5 전이 폭과 평형 점유율 (N4, N5)

앞 절에서 받은 것: U_j^d (분기 중심). 다음 절로 넘기는 것: $\xi_{\text{eq},j}(V_n)$ (평형 peak 및 꼬리 계산의 입력).

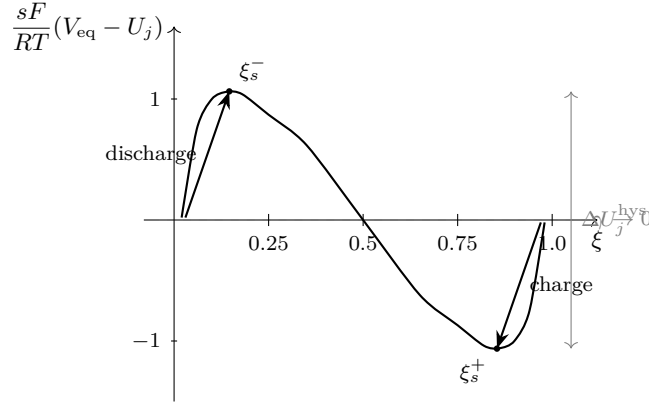


Figure 2: 비단조 평형 등온선 ($\Omega_j = 3RT$, 개념도)과 과주행 경로. 방전은 spinodal ξ_s^- 까지, 충전은 ξ_s^+ 까지 준안정 가지를 타므로 두 분기 중심이 ΔU_j^{hys} 만큼 갈라진다. 실측 분기는 γ_j 로 축소된다.

1.5.1 폭 척도 w_j — 통계역학 유도

격자기체의 화학퍼텐셜은 $\mu_j(\xi) = \mu_j^0 + RT \ln[\xi/(1-\xi)] + \Omega_j(1-2\xi)$ 이다. 평형 조건 $\mu_j = -F(V_n - U_j)$ 를 통해 정지점을 구하면, 이상 극한($\Omega_j = 0$)에서 폭 척도는

$$w_j = \frac{n_j RT}{F} \quad (1.10)$$

로 주어진다 [func_w, L64]. 다중도 n_j 는 전이 j 의 격자 점유 구조를 반영하며 기본값은 1이다 [L_n_factor, L274].

상호작용 에너지 $\Omega_j > 0$ 이 존재하면 중심 기울기 $dV_n/d\xi|_{\xi=1/2}$ 가 깎여 유효 폭이 좁아진다. 이상 logistic 기울기 $4w_j$ 와 상호작용 수정 기울기 $(4RT - 2\Omega_j)/F$ 를 등치하면:

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT} \right) \quad (1.11)$$

[func_w_eff, L141]. $\Omega_j \rightarrow 2RT$ 에서 $w_j^{\text{eff}} \rightarrow 0$, $\Omega_j > 2RT$ 이면 비단조(상분리 영역). 실제 코드에서 use_w_eff=False(기본값)이면 $w_j = n_j RT/F$, True이면 w_j^{eff} 를 사용한다.

1.5.2 logistic 평형 점유율

정·역 속도 $r_j^\pm$ 의 균형(detailed balance)에서 정지점이

$$\xi_{\text{ss},j} = \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} = \frac{e^{\mathcal{A}_j/RT}}{1 + e^{\mathcal{A}_j/RT}} \quad (1.12)$$

으로 유도된다. 구동력 $\mathcal{A}_j = \sigma_d F(V_n - U_j^d)$ 를 폭 w_j 로 묶으면, 정지점이 곧 평형 점유율이고

$$\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V_n - U_j^d)/w_j]} \quad (1.13)$$

이것이 func_ksi_eq(T, V_work, center, n_j, sigma_d) (L84)의 구현이다. 방전($\sigma_d = +1$)에서 V_n 증가 $\Rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ 증가(탈리튬화 진행) ✓.

검산. $V_n = U_j^d$ 에서 $\xi_{\text{eq},j} = \frac{1}{2}$ (전이 중심). $V_n \gg U_j^d$ ($\sigma_d = +1$)이면 $\xi_{\text{eq},j} \rightarrow 1$; $V_n \ll U_j^d$ 이면 $\rightarrow 0$.

$$w_j = RT/F = 25.7 \text{ mV (25}^\circ\text{C)}.$$

1.6 평형 peak (N6)

앞 절에서 받은 것: $\xi_{\text{eq},j}, w_j$. 다음 절로 넘기는 것: 평형 dQ/dV 기준선 (꼬리 없이 $|I| \rightarrow 0$ 한계).

1.6.1 $\xi_{\text{eq},j}$ 의 전압 미분 — 종 모양

식 (1.13)를 $z \equiv \sigma_d(V_n - U_j^d)/w_j$ 로 치환해 미분하면

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dz} = \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j}), \quad (1.14)$$

연쇄율 $dz/dV_n = \sigma_d/w_j$ 를 곱하면

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV_n} = \frac{\sigma_d \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}. \quad (1.15)$$

$\xi(1 - \xi)$ 는 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종 모양이다.

1.6.2 전하 보존과 ICA의 관계

전하 보존식 $Q_{\text{cell}}q = Q_{\text{bg}}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$ 를 미분하면

$$\frac{dQ}{dV_n} = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n}. \quad (1.16)$$

평형 추종 ($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}, |I| \rightarrow 0$) 극한에서 식 (1.15)를 대입하면

$$\left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{eq}} = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}. \quad (1.17)$$

이것이 코드 `equilibrium()` (L354)과 `dqdv` L468의 `peak_shape = ksi_eq * (1 - ksi_eq) / w`의 물리적 의미다. peak 위치 = U_j^d , 높이 = $Q_j/(4w_j)$, 면적 = Q_j . 식 (1.17)는 방향에 불변(평형은 방향 무관한 상태함수).

1.7 동역학 지연 길이 L_V (N7)

앞 절에서 받은 것: $\xi_{\text{eq},j}, U_j^d, w_j$. 다음 절로 넘기는 것: $L_{q,j}$ 및 $L_{V,j}$ (인과 꼬리의 특성 길이).

1.7.1 구동력과 Butler–Volmer 속도

전위 V_n 과 전이 중심 U_j^d 의 차를 전기화학 affinity로 정의한다. 꼬리 컷점에서의 affinity는 z_{cut} 과 상한 A_{cap} 로 제한된다:

$$\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT) \quad (1.18)$$

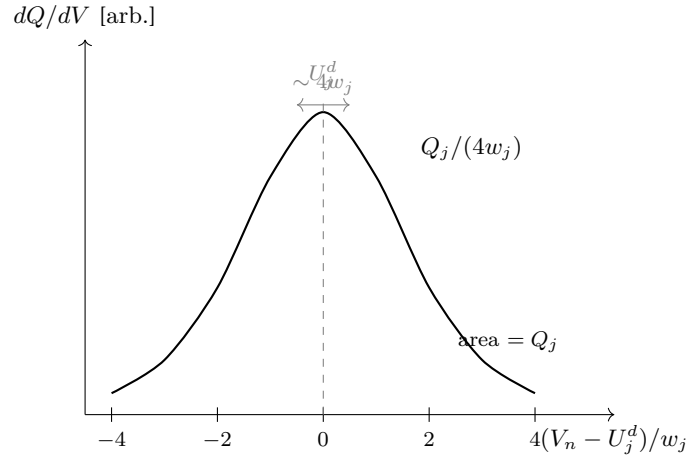


Figure 3: 평형 peak (N6): $Q_j \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w_j$. 위치 = U_j^d , 높이 = $Q_j/(4w_j)$, 면적 = Q_j . 방향 불변 (충방전 공통 기준선).

[_resolve_lag_length, L335]. 기본값 $z_{\text{cut}} = 4.357$ 은 ξ_{eq} 가 정점의 약 5%가 되는 컷점이고, $A_{\text{cap}} = 4.0$ 이다.

정·역 방향 속도 $r_j^\pm$ 의 Butler-Volmer 비대칭은 고개 위치 χ (전달 계수)로 표현된다:

$$r_j^+ \propto e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A})/RT}, \quad r_j^- \propto e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A})/RT}. \quad (1.19)$$

두 부호의 합이 1: $\chi + (1 - \chi) = 1$ (detailed balance 강제).

1.7.2 방향별 전달 계수 χ_d

꼬리의 깊은 쪽에서 상호작용 에너지 Ω_j 가 장벽에 흡수된다. 방전 깊은 꼬리($\xi \rightarrow 1$)는 r^+ 장벽, 충전 깊은 꼬리($\xi \rightarrow 0$)는 r^- 장벽이 율속이다:

$$\chi_d = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)} \end{cases} \quad (1.20)$$

[func_chi_d, L155]. 이 χ_d 로 유효 활성화 엔탈피가

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j \quad (1.21)$$

[func_dH_a_eff, L149]로 수정된다. 방전에서 $\chi_d = \chi$, 충전에서 $\chi_d = 1 - \chi$ — 두 방향에서 유효 장벽의 감소량이 대칭적으로 갈린다.

1.7.3 용량축 꼬리 길이 $L_{q,j}$

Eyring 속도식의 전이율 $k_0 = k_B T/h$ 와 식 (1.19)의 정방향 속도를 결합하면:

$$\ln L_{q,j} = \ln \frac{T_*}{T} - \ln(1 + e^{-\mathcal{A}/RT}) + \frac{\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - \Delta S_{a,j} T}{RT} - \frac{\chi_d \mathcal{A}}{RT}, \quad (1.22)$$

where $T_* = \frac{|I| h}{Q_{\text{cell}} k_B}.$

이를 지수화한 것이 $\text{func_L_q}(T, I, Q_{\text{cell}}, dH_a, dS_a, x, A)$ (L90) 이다. $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$ — 요구 전환율(전류)과 반응 공급(속도)의 비. 전위 의존: $\partial \ln L_{q,j}/\partial V_n < 0$ (전위 상승 $\Rightarrow$ affinity 증가 $\Rightarrow$ 장벽 감소 $\Rightarrow$ 꼬리 짧아짐).

1.7.4 전압축 꼬리 길이 $L_{V,j}$

꼬리 컷점 q_a 에서의 OCV 기울기 $|dV_n/dq|_{q_a}$ [dVdq_qa]로 용량축 길이를 전압축 길이로 환산한다 [L351]:

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} \cdot L_{q,j}. \quad (1.23)$$

검산. 차원: $L_{q,j} = [As]/([C][s^{-1}]) = \text{무차원} \checkmark$. $L_{V,j}$ 차원: $[V/\text{무차원}] \times \text{무차원} = V \checkmark$. 극한: $|I| \rightarrow 0$ 이면 $T_* \rightarrow 0$, $\ln L_{q,j} \rightarrow -\infty$, $L_{q,j} \rightarrow 0 \rightarrow$ 꼬리 없음 (평형 회복). $\partial \ln L_{q,j}/\partial V_n$: 식 (1.22)에서 V_n 의존항은 $-\chi_d A/RT = -\chi_d \sigma_d F(V_n - U_j^d)/RT$ 이므로 기울기 $= -\chi_d \sigma_d F/RT \leq 0$ ($\sigma_d = +1$, $\chi_d > 0$) $\checkmark$.

1.8 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)

앞 절에서 받은 것: $\xi_{\text{eq},j}, L_{q,j}, L_{V,j}$. 다음 절로 넘기는 것: $\text{peak_shape} = (\xi_{\text{eq}} - \text{lagged})/L_V$ (peak 기여).

1.8.1 일반 완화 방정식과 닫힌 해

용량 좌표 q 로 표현한 운동방정식은

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{Q_{\text{cell}}k_j}{|I|} (\xi_{\text{eq},j} - \xi_j) = \frac{1}{L_{q,j}} (\xi_{\text{eq},j} - \xi_j). \quad (1.24)$$

지연 $r_j = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 의 방정식이

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}} \quad (1.25)$$

이다. 적분인자 $e^{q/L_{q,j}}$ 로 닫힌 해를 구하면

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq'} dq'. \quad (1.26)$$

이 해는 (i) 초기 지연의 지수 감쇠와 (ii) 과거 평형 목표 변화율의 기억 합성곱으로 구성된다.

1.8.2 지수 기억 필터 — 이산 구현

연속 합성곱 (1.26)를 이산 전위 격자 위에서 구현하면 1차 IIR(무한 임펄스 응답) 저역통과 필터가 된다:

$$\xi_{\text{lagged},j}[k] = \alpha \xi_{\text{lagged},j}[k-1] + (1-\alpha) \xi_{\text{eq},j}[k], \quad \alpha = e^{-\Delta V/L_{V,j}}, \quad (1.27)$$

여기서 ΔV 는 격자 간격이다. 이것이 `_causal_lowpass(source, grid_step, lag_length)` (L100)의 구현이다.

1.8.3 충전 격자 역전 — ★핵심 부호 처리

인과 필터 (1.27)는 “진행 방향의 과거”를 기억해야 한다. 방전($\sigma_d = +1$)에서는 V_n 증가 방향이 진행 방향이므로 격자가 오름차순 그대로다. 충전($\sigma_d = -1$)에서는 V_n 감소 방향이 진행 방향이므로 격자를 뒤집어 필터 후 되돌린다 [L474–L477]:

$$\xi_{\text{lagged}} = \begin{cases} \text{_causal_lowpass}(\xi_{\text{eq}}, \Delta V, L_V) & \sigma_d \geq 0 \\ \text{_causal_lowpass}(\xi_{\text{eq}}[:, -1], \Delta V, L_V)[::-1] & \sigma_d < 0 \end{cases} \quad (1.28)$$

이 격자 역전이 없으면 충전에서 꼬리가 진행 반대 방향으로 생성되어 $dQ/dV < 0$ 인 비물리 결과가 나온다. 역전 후 충전 $dQ/dV =$ 방전의 거울(양수 유지) ✓.

1.8.4 peak 기여

$L_{V,j}$ 가 최소 격자 간격 기준보다 작으면 (min_lag_grid_steps) 꼬리 없이 평형 peak (N6)로 직접 복귀한다 [L466–L468]. 그 외에는:

$$\text{peak_shape}_j = \frac{\xi_{\text{eq},j} - \xi_{\text{lagged},j}}{L_{V,j}} \quad (1.29)$$

[L479]. $L_{V,j} \rightarrow 0$ 극한에서 $\xi_{\text{lagged}} \rightarrow \xi_{\text{eq}}$ 이므로 $\text{peak_shape} \rightarrow 0/0$ 이나 L'Hôpital로 식 (1.15)의 평형 peak가 회복된다.

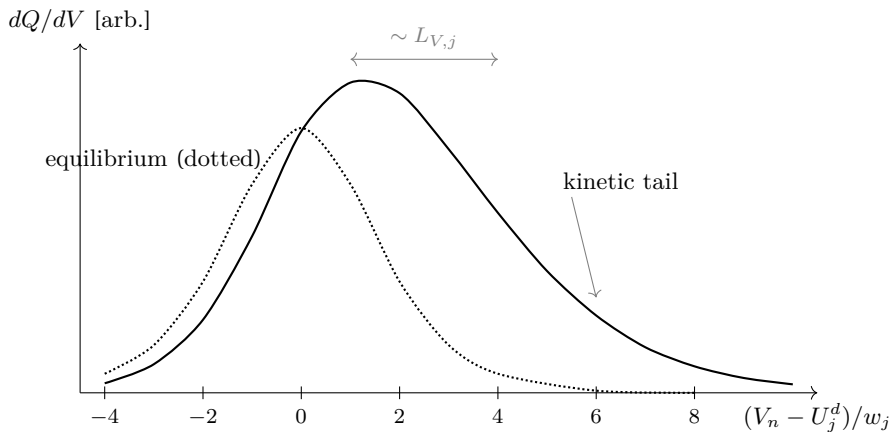


Figure 4: 인과 기억 꼬리 (N8). 점선: 평형 peak (N6 기준선). 실선: 지연된 곡선 — peak가 진행 방향으로 이동하고 후방에 지수 꼬리가 형성된다. 꼬리 길이 $\sim L_{V,j}$. 방전 시 꼬리는 고전위 쪽(오른쪽), 충전 시 격자 역전 후 저전위 쪽.

검산. 충전 격자 역전 없이 $\sigma_d = -1$, ξ_{eq} 가 V_n 감소 방향으로 증가하는 경우: 필터가 “낮은 V_n 의 과거”를 기억하여 $\xi_{\text{lagged}} > \xi_{\text{eq}}$ 가 될 수 있고 $\text{peak_shape} < 0 \rightarrow dQ/dV < 0$ (비물리). 역전 후: 진행 방향 (낮은 V_n 쪽)의 과거를 올바르게 기억 $\rightarrow \text{peak_shape} \geq 0$ ✓.

1.9 전이별 합산 — 최종 dQ/dV (N9)

앞 절에서 받은 것: 각 전이 j 의 peak_shape_j . 반환: $dQ/dV(V_{\text{app}})$.

1.9.1 닫힌식 — 평형에서 지연을 뺀 것의 미분

진행률 $\xi_j = \xi_{eq,j} - r_j$ (지연 $r_j = \xi_{eq,j} - \xi_j$)의 미분이 관측 ICA를 결정한다. 이를 전이별로 합산하면:

$$\frac{dQ}{dV_n} = C_{bg} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{\xi_{eq,j} - \xi_{lagged,j}}{L_{V,j}} = C_{bg} + \sum_j Q_j \cdot \text{peak_shape}_j. \quad (1.30)$$

이것이 코드 dqdv L481의 `dqdv_work += tr['Q'] * peak_shape` 와 정확히 대응한다.

식 (1.30)는 두 극한에서 올바르게 환원된다:

- $|I| \rightarrow 0$: $L_{V,j} \rightarrow 0$, $\xi_{lagged} \rightarrow \xi_{eq}$ 추종 $\rightarrow$ L'Hôpital에 의해 $\text{peak_shape} \rightarrow \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j \rightarrow$ 평형 peak 식 (1.17)으로 환원.
- $L_{V,j} < \text{min_lag_grid_steps} \times \Delta V$: 코드 L466–L468에서 직접 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 를 사용.

1.9.2 전압축 역보간과 최종 반환

작업 격자 V_{work} (패딩 포함)에서 계산한 `dqdv_work`를 원래 측정 격자 V_n 으로 역보간하고 [L483], 측정 전위 $V_{app} = V_n + \sigma_d |I| R_n$ 으로 복귀한다:

$$\left. \frac{dQ}{dV_{app}} \right|_{V_{app,i}} = \text{interp}(V_{n,i}, V_{work}, C_{bg} + \sum_j Q_j \cdot \text{peak_shape}_j). \quad (1.31)$$

1.9.3 staging 4전이 초기값표

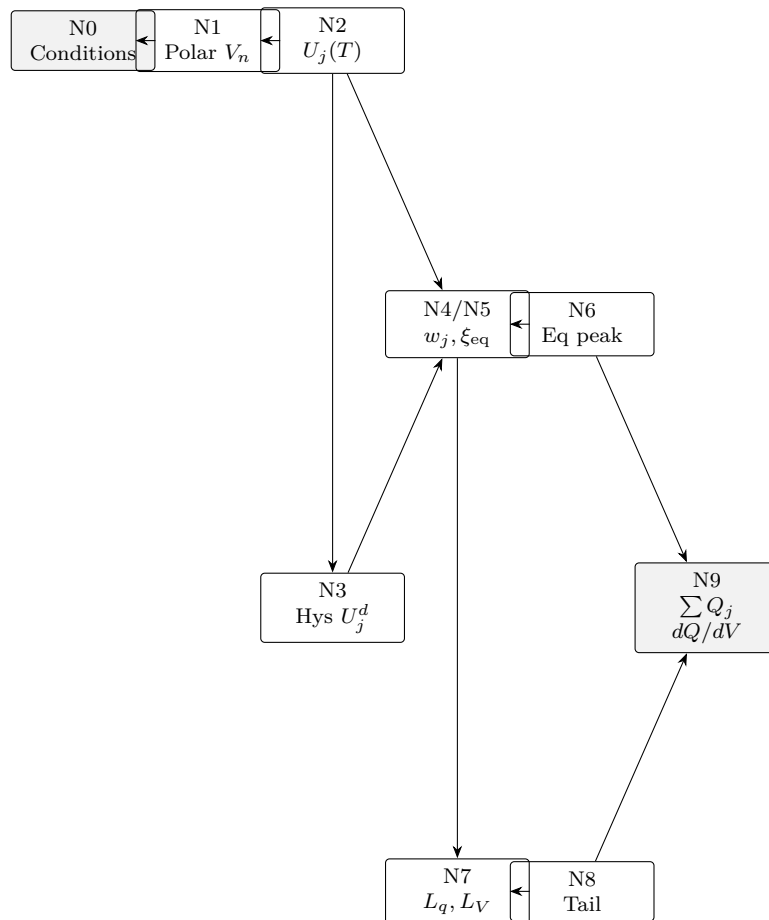
GRAPHITE_STAGING_LIT (L535–L564)에 담긴 흑연 4전이 초기값을 피팅 출발점으로 쓴다:

j	stage	U (V)	Ω (J/mol)	ΔH_a (J/mol)	Q_j/Q_{cell}	$dVdq_qa$ (V)
1	4 $\rightarrow$ 3	0.210	6000	48000	0.10	0.30
2	3 $\rightarrow$ 2L	0.140	8000	46000	0.12	0.30
3	2L $\rightarrow$ 2	0.120	10000	44000	0.25	0.30
4	2 $\rightarrow$ 1	0.085	13000	40000	0.50	0.30

ΔH_a 경향: stage 숫자 감소(만충 방향)로 장벽이 낮아진다 — DFT 계산과 정합. 이 값들은 초기값이며 Optuna 피팅으로 보정한다.

1.9.4 세 인자의존성 요약

	온도 $T \downarrow$	C-rate $ I \uparrow$	전위 $V \uparrow$
Peak 위치	$U_j(T)$ 이동 (식 (1.5))	분극 이동 (식 (1.2))	평형 중심 불변
꼬리 길이	지수 증가($e^{\Delta H_a/RT}$)	비례 증가($\propto I $)	감소 ($\partial \ln L / \partial V < 0$)
Peak 높이	꼬리 경쟁으로 감소	감소 (지연 증가)	꼬리 단축으로 증가



global: $\sigma_d, |I|, T, \chi$

Figure 5: v11 코드 계산 진행 흐름 (N0→N9). 각 노드는 본 문건의 절과 1:1 대응한다. N3(히스테리시스)은 N2 출력을 받아 분기 중심 U_j^d 를 수정하고, N7은 N4/N5와 독립적으로 꼬리 길이를 계산한다.

1.10 피팅 실행 지침 — 이 문건만으로 코드 재현

v11 곡선을 재현하는 코드는 다음 순서로 작성한다.

모델 클래스 초기화. GraphiteAnodeDischargeDQDV(또는 동등 클래스)를 GRAPHITE_STAGING_LIT 초기값으로 생성한다. 반드시 지정해야 할 인자: $x(\chi, \text{기본 } 0.5)$, $R_n(\text{분극 저항 } [\Omega])$, $C_{bg}(\text{배경 } dQ/dV \text{ 값 또는 콜러블})$.

곡선 계산 호출.

- 방전: `model.curve(V, direction="discharge", c_rate=C, Q_cell=Qc, T=T)`
- 충전: `model.curve(V, direction="charge", c_rate=C, Q_cell=Qc, T=T)`
- 또는 직접: `model.dqdv(V, T, I_abs, Q_cell, s=sigma_d)`

Optuna 피팅 파라미터 범위 (전이별). 각 전이 j 에 대해 최소한 다음을 자유 파라미터로 설정한다: U_j (초기값 ± 50 mV 범위), Ω_j (0 ~ 20000 J/mol), $\Delta H_{a,j}$ (10000 ~ 80000 J/mol), $dVdq_{qa}$ (0.05 ~ 1.0 V). 전역 파라미터: R_n (0 ~ 1 Ω), χ (0.3 ~ 0.7), C_{bg} (0 ~ 1).

히스테리시스 활성화. 충방전 gap이 측정될 때만 $\gamma_j > 0$, $\Omega_j > 2RT$ (5000 J/mol 이상)으로 설정. $\gamma_j = 0$ (기본)이면 단일 중심.

round-trip 검증. 알려진 θ^* 로 합성 곡선 생성 후 전 파이프라인이 θ^* 를 회복하는지 확인(특히 충전 격자 역전 처리, 면적 보존 $\sum_j Q_j$).

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium–Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [4] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [5] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [6] I. Bloom *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells. 1,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.056.
- [7] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.